

Título del Proyecto	Diseño y evaluación de la interconexión de red entre la sede principal y la sede CUR de la Universidad Compensar.
---------------------	---

ESTUDIANTES INTEGRANTES DEL PROYECTO			
No.	Nombres y Apellidos completos	No. de Identificación	Programa Académico
1	Juan Melquicedet Galindo Joya	1023957188	semillero

Nombre del Tutor	Elkin Andrés Ladino Ordonez
Línea de Investigación GIIS	Redes de comunicaciones e infraestructura de telecomunicaciones
Sublínea del Programa	Interconexión y diseño de redes de datos

Formulación del Proyecto de Investigación

1. Planteamiento del Problema (Formulación)
La Fundación Universitaria Compensar y la sede C.U.R. cuentan con un enlace MPLS dedicado para el tráfico corporativo entre sedes, complementado con canales de internet independientes por sede y un esquema de redundancia multicapa (enlace MPLS, canales de internet, troncales de Capa 2, Core y Firewall), confirmado directamente con el área de Datacenter de la institución. No obstante, esta redundancia opera dentro de la infraestructura interna de la red; no se ha determinado si el enlace MPLS y los canales de internet independientes dependen de un mismo proveedor o de una misma ruta física de acceso, lo que representaría un punto único de falla (SPOF) a nivel de proveedor pese a la redundancia interna existente. Esta condición constituye el riesgo residual que el proyecto se propone evaluar. (DANIEL FERNANDO CAMPUZANO VILLA, 2004) La falta de una arquitectura de interconexión dedicada puede generar limitaciones en el desempeño de servicios críticos como sistemas académicos, acceso a servidores, autenticación de usuarios, telefonía IP, videovigilancia y procesos de respaldo de información. Además, la dependencia del uso de internet público para la comunicación entre sedes limita el control del

Comentado [EL1]: Diseño y evaluación de la interconexión de red entre la sede principal y la sede CUR de la Universidad Compensar.

Recomendación

Comentado [JG2R1]: Título del proyecto corregido.

Comentado [EL3]: En general, faltan citas en esta sección. Recomendando usar mendeley, el tipo de cita es IEEE [1], y debe coincidir con la bibliografía al final

Comentado [JG4R3]: Citas incluidas.

tráfico, afecta la estabilidad de los servicios y aumenta la exposición de la información institucional. Por ello, se plantea el diseño de una arquitectura de interconexión orientada a mejorar la seguridad, disponibilidad y desempeño de la red institucional.
(DOWGLAS MARTÍNEZ RINCÓN, 2017)

2. Pregunta de Investigación
¿Cómo diseñar y evaluar una arquitectura de interconexión segura entre la sede principal y la sede CUR de la Universidad Compensar que mejore el desempeño, la disponibilidad y el control del tráfico entre ambas sedes?

3. Justificación
La interconexión eficiente de infraestructuras de red en organizaciones con múltiples sedes constituye un factor clave para garantizar la continuidad, seguridad y calidad de los servicios tecnológicos. En el caso de la Universidad Compensar, la existencia de accesos independientes a internet en la sede principal y la sede CUR permite la conectividad básica, pero no garantiza una comunicación eficiente y segura entre ambas infraestructuras.

La necesidad de compartir recursos institucionales como sistemas académicos, plataformas administrativas, servicios de autenticación, telefonía IP, videovigilancia y mecanismos de respaldo de información exige una comunicación directa, confiable y con control sobre el tráfico. La dependencia del internet público para este intercambio puede generar limitaciones en términos de latencia, disponibilidad, seguridad y gestión de la información, afectando el desempeño de los servicios y la eficiencia operativa de la institución.

En este contexto, el desarrollo de una arquitectura de interconexión dedicada entre sedes se justifica como una solución que permite optimizar el uso de los recursos tecnológicos, mejorar la calidad del servicio y fortalecer la seguridad en la transmisión de datos. La evaluación de tecnologías como fibra óptica y radioenlaces punto a punto permite identificar alternativas viables que respondan a las necesidades de capacidad, disponibilidad y flexibilidad requeridas por la institución.

Adicionalmente, este proyecto aporta valor desde el ámbito académico y técnico, al aplicar conocimientos de redes y telecomunicaciones en la solución de una problemática real, contribuyendo al fortalecimiento de competencias en diseño de infraestructuras de red. Asimismo, los resultados obtenidos pueden servir como base para futuras implementaciones o estudios relacionados con la modernización de la infraestructura tecnológica institucional.

La seguridad de la arquitectura propuesta se evaluará mediante segmentación por VLAN, listas de control de acceso (ACL), firewall perimetral, autenticación administrativa, registro de eventos (logging) y el principio de mínimo privilegio en la configuración de los dispositivos. La disponibilidad se evaluará mediante mecanismos de redundancia de enlace, tiempo de recuperación ante falla (failover) y porcentaje de tiempo de operación de la red. El desempeño se evaluará mediante latencia, jitter, throughput y pérdida de paquetes, medidos sobre los escenarios simulados definidos en la metodología.

En consecuencia, Este proyecto se orienta al diseño y evaluación mediante simulación, sin implementación física en producción, lo cual permite analizar la factibilidad técnica y económica de la solución propuesta

Comentado [EL5]: Esta excelente, sugiero revisar alguna redundancia al momento de leer. Sobre todo en las secciones con.... "permite la conectividad básica, pero no asegura una integración operativa adecuada"....

Comentado [JG6R5]: Listo, lo tendre en cuenta.

Comentado [EL7]: Sugiero agregar una línea para dar alcance a esta idea:

Este proyecto se orienta al diseño y evaluación mediante simulación, sin implementación física en producción, lo cual permite analizar la factibilidad técnica y económica de la solución propuesta

Comentado [JG8R7]: Listo profé, muchas gracias por su orientacion.

4. Objetivos

4.1 Objetivo General:

- Diseñar y evaluar la interconexión MPLS existente entre la sede principal y la sede C.U.R. de la Universidad Compensar frente a riesgos de dependencia de proveedor o ruta física, y proponer un enlace complementario tecnológicamente diverso (fibra óptica o radioenlace) que fortalezca la disponibilidad ante fallas correlacionadas.

4.2 Objetivos específicos:

- Dimensionar los requerimientos de tráfico institucional con base en los datos reales suministrados por el Datacenter (6.000 usuarios/dispositivos, 120 cámaras CCTV, telefonía VoIP). (ver Tabla de servicios institucionales).
- Evaluar fibra óptica y radioenlace punto a punto como alternativas de interconexión, y seleccionar la combinación técnica y económicamente más adecuada mediante un análisis comparativo (matriz de decisión multicriterio), considerando que la arquitectura híbrida (fibra como enlace principal y radioenlace como respaldo) como enlace complementario de diversificación frente al MPLS existente.
- Evaluar el desempeño de la arquitectura propuesta mediante simulación, considerando métricas de red como latencia, jitter, throughput y disponibilidad.
- Determinar si el enlace MPLS y los canales de internet independientes dependen de un mismo proveedor o ruta física, para establecer el nivel real de exposición a un punto único de falla
- Comparar el desempeño de la arquitectura propuesta frente al esquema actual de comunicación entre sedes, determinando mejoras en seguridad, disponibilidad y eficiencia operativa.

ALCANCE

El proyecto se limita al diseño lógico y físico de una arquitectura de interconexión entre la sede principal y la sede CUR de la Universidad Compensar, así como a su validación mediante simulación. No contempla la adquisición, instalación, configuración ni puesta en producción de equipos, enlaces de fibra óptica o radioenlaces. La viabilidad de despliegue físico dependerá de estudios posteriores de ruta, permisos, infraestructura disponible, línea de vista, espectro radioeléctrico, costos de operación y acuerdos con proveedores.

5. Antecedentes y Marcos de Referencia

En los últimos años, la interconexión de infraestructuras distribuidas ha sido un tema relevante en el ámbito de las telecomunicaciones, especialmente en entornos académicos, empresariales y de salud, donde se requiere integrar múltiples sedes bajo una misma red lógica. Diversos estudios han abordado esta problemática mediante el uso de tecnologías como fibra óptica, enlaces inalámbricos punto a punto y arquitecturas híbridas.

Por ejemplo, investigaciones orientadas al diseño de redes de fibra óptica para la interconexión de campus universitarios han demostrado que este medio permite ofrecer servicios de voz, datos y video con alta capacidad y baja latencia, mejorando significativamente el desempeño de la red. Asimismo, proyectos enfocados en la interconexión de sedes institucionales han evidenciado que

Comentado [EL9]: Revisar tipo y tamaño de letra... además:

Falta uno explícito de comparación con la situación actual (que sí aparece en la metodología y el cronograma): "Comparar el desempeño de la arquitectura propuesta frente al esquema actual de interconexión entre sedes".

Añade un objetivo asociado a seguridad (mecanismos de seguridad y redundancia) porque sí lo trabajas en cronograma y presupuesto.

Se pueden asociar los objetivos 1 y 2.... En esencia son similares

Comentado [JG10R9]: Sección de objetivos corregida

Comentado [EL11]: Nuevamente sin citas IEEE....

Incluir al menos un antecedente específico de interconexión de sedes universitarias o campus

Comentado [JG12R11]: Antecedentes editados para esa fecha.

la implementación de enlaces dedicados reduce la dependencia del internet público, optimiza la gestión de los servicios y mejora la continuidad operativa.

De igual forma, se han desarrollado soluciones basadas en radioenlaces punto a punto como alternativa viable cuando existen limitaciones físicas para el despliegue de cableado, permitiendo establecer comunicación entre infraestructuras separadas con niveles adecuados de desempeño. En este sentido, investigaciones recientes proponen arquitecturas híbridas que combinan fibra óptica y enlaces inalámbricos, logrando mayor disponibilidad y resiliencia en la red ante posibles fallos.

Estos antecedentes evidencian que la interconexión de sedes mediante soluciones dedicadas es una práctica ampliamente adoptada para mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y el rendimiento, (ver tabla de servicios institucionales).

(LUIS SANTIAGO CRIOLLO CAIZAGUANO, 2015)

La Calidad de Servicio (QoS) permite priorizar tráfico crítico para garantizar un mejor desempeño de aplicaciones sensibles al retardo. La latencia corresponde al tiempo que tarda la información en viajar entre origen y destino, mientras que la disponibilidad indica el tiempo en que la red permanece operativa. Por su parte, la seguridad de la información busca proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos transmitidos. Para evaluar la arquitectura propuesta se utilizarán métricas como latencia, jitter, throughput, pérdida de paquetes y disponibilidad del enlace. En primer lugar, la interconexión de redes se define como el proceso mediante el cual se integran diferentes infraestructuras de comunicación para permitir el intercambio de datos y servicios de manera eficiente. Este proceso es fundamental en organizaciones con múltiples sedes, donde se requiere una operación centralizada de los sistemas tecnológicos.

Por otro lado, la fibra óptica se considera uno de los medios de transmisión más eficientes debido a su alta capacidad de ancho de banda, baja latencia y resistencia a interferencias electromagnéticas, lo que la convierte en una opción ideal para enlaces de larga distancia y alto rendimiento.

En contraste, los radioenlaces punto a punto representan una solución inalámbrica que permite establecer comunicación entre dos ubicaciones sin necesidad de cableado físico, siendo especialmente útiles en escenarios donde existen restricciones geográficas o de infraestructura.

Adicionalmente, conceptos como calidad de servicio (QoS), latencia, disponibilidad y seguridad de la información son fundamentales para evaluar el desempeño de la red y garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios institucionales.

Finalmente, el uso de arquitecturas de red híbridas permite combinar las ventajas de diferentes tecnologías, proporcionando soluciones más robustas, escalables y tolerantes a fallos, lo cual resulta clave para garantizar la continuidad operativa en entornos institucionales.

(Canales-Carbajal et al., 2025)

6. Metodología

El desarrollo del presente proyecto se basa en un enfoque metodológico estructurado que permite analizar, diseñar y evaluar una solución de interconexión la Fundación Universitaria Compensar y la C.U.R. de la Universidad Compensar. Para ello, se adopta una adaptación de la metodología PPDIOO

(Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, Optimize), enfocándose principalmente en las fases de análisis y diseño.

Fase 1: Análisis

Durante esta fase se realizará el levantamiento de la topología actual de red entre la Fundación Universitaria Compensar y la C.U.R. de la Universidad Compensar, identificando la infraestructura de comunicación existente, los equipos de red y el esquema actual de conectividad. Adicionalmente, se efectuará un inventario (ver Tabla de servicios institucionales) que requieren comunicación intercede, tales como sistemas académicos, autenticación de usuarios, telefonía IP, videovigilancia, acceso a servidores y respaldo de información.

Fase 2: Diseño

En esta fase se definirá la arquitectura lógica y física de interconexión entre la Fundación Universitaria Compensar y la C.U.R. de la Universidad Compensar, seleccionando fibra óptica como enlace principal y radioenlace como respaldo. Además, se establecerán esquemas de direccionamiento IP, segmentación mediante VLAN, políticas de QoS y mecanismos básicos de seguridad para garantizar disponibilidad, control del tráfico y estabilidad de los servicios institucionales.

Fase 3: Evaluación

En esta fase se utilizarán herramientas de simulación como Cisco Packet Tracer para comparar el esquema actual de comunicación frente a la arquitectura propuesta. Se evaluarán escenarios de operación normal, fallos de enlace y variaciones de tráfico, midiendo métricas como latencia, jitter, throughput, pérdida de paquetes y disponibilidad para validar el desempeño y la continuidad operativa de la interconexión entre la Fundación Universitaria Compensar y la C.U.R. de la Universidad Compensar.

Enfoque metodológico

El proyecto se desarrolla bajo un enfoque descriptivo y aplicado, ya que busca analizar una problemática real y proponer una solución técnica viable basada en tecnologías de telecomunicaciones. Asimismo, tiene un componente evaluativo, al comparar el desempeño de la solución propuesta frente a la situación actual.

7. Viabilidad y Recursos

La viabilidad del presente proyecto se fundamenta en la disponibilidad y adecuada gestión de los recursos técnicos, humanos y temporales necesarios para el diseño y evaluación de una arquitectura de interconexión entre la sede principal y la sede CUR de la Universidad Compensar. Desde el enfoque técnico, el proyecto es viable debido a que no requiere una implementación física de la infraestructura, sino el diseño y análisis de una solución basada en tecnologías ampliamente documentadas como fibra óptica y radioenlaces punto a punto. Para ello, se cuenta con acceso a herramientas de simulación y modelado de redes, las cuales permiten validar el comportamiento de la arquitectura propuesta sin necesidad de despliegues reales, reduciendo así la complejidad y los costos asociados.

En cuanto a los recursos humanos, el desarrollo del proyecto está a cargo de estudiantes investigadores con formación en el área de telecomunicaciones, bajo la orientación de un docente

Comentado [EL13]: En Fase 1 (Análisis), detalla las actividades: levantamiento de topología actual, inventario de servicios, medición de latencia/jitter, identificación de requerimientos de capacidad y disponibilidad.

Comentado [JG14R13]: Fase 1 complementada con la actividad realizada.

Comentado [EL15]: En Fase 2 (Diseño), indica que se definirá: topología lógica/física, selección de tecnologías (fibra, radioenlace), direccionamiento IP, segmentación (VLAN), políticas de QoS y seguridad básica.

Comentado [JG16R15]: Fase 2 complementada con la actividad realizada.

Comentado [EL17]: En Fase 3 (Evaluación), especifica qué herramienta de simulación usará y qué escenarios se van a comparar (actual vs propuesto, fallos de enlace, variación de carga de tráfico, etc.).

Comentado [JG18R17]: Fase 3 complementada con la actividad realizada.

asesor, lo que garantiza el acompañamiento técnico necesario para la correcta ejecución de las actividades planteadas.

Respecto a los recursos materiales, se dispone de equipos de cómputo y software especializado para el diseño, simulación y documentación de la solución, así como acceso a fuentes bibliográficas y documentación técnica que respaldan el desarrollo del proyecto.

Recursos del Proyecto

Para la ejecución del proyecto se identifican los siguientes recursos:

Recursos humanos

- Estudiantes investigadores del proyecto.
- Docente asesor del semillero de investigación.

Recursos tecnológicos

- Herramientas de simulación de redes (Packet Tracer, GNS3 o equivalentes).
- Equipos de cómputo para diseño y análisis.
- Software de documentación técnica.

Recursos de información

- Artículos científicos, tesis y documentación técnica.
- Estándares y normativas de telecomunicaciones (IEEE, ITU-T).

Recursos financieros (estimados)

- Costos referenciales de equipos de red e infraestructura.
- Costos asociados a implementación (como referencia teórica del diseño).

8. Cronograma de Actividades

Objetivo Específico	Actividades del Objetivo Específico	Semana													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Analizar la infraestructura de red actual.	Documentación de la topología y enlaces existentes.	x	x												
Identificar los servicios institucionales interconectados.	Clasificación de servicios y flujo de tráfico institucional.			x	x	x									
Determinar requerimientos de capacidad y disponibilidad.	Definición de necesidades de ancho de banda y continuidad operativa.					x	x	x							
Evaluar el desempeño de la red actual.	Diagnóstico del comportamiento y estabilidad de la red.							x	x	x	x	x			
Seleccionar tecnologías de interconexión adecuadas.	Comparación técnica entre fibra óptica y radioenlaces.											x	x	x	x
Diseñar la arquitectura híbrida de red.	Desarrollo del esquema lógico y físico de interconexión.	x													

Comentado [EL19]: Revisa coherencia entre objetivos específicos y actividades; por ejemplo, hay actividades de “medición de métricas” y “analizar servicios” que no están reflejadas en los objetivos específicos (de ahí la recomendación de añadir un objetivo de evaluación/comparación).

Comentado [JG20R19]: Identificados los errores en cuanto a los objetivos específicos y sus actividades.

Implementar segmentación y QoS en la red.	Definición de VLAN y priorización de tráfico crítico.	x	x	X															
Incorporar mecanismos de seguridad y redundancia.	Diseño de respaldo y protección de enlaces.			x	x	x	X												
Validar la arquitectura mediante simulación.	Configuración de escenarios de prueba en simuladores.						x	X	X										
Comparar el rendimiento de la solución propuesta.	Evaluación comparativa entre el escenario actual y el propuesto.									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

9. Presupuesto del Proyecto.

No.	Ítem - Descripción	Cantidad	Valor Unitario (\$ COP)	Valor total (\$ COP)
1	Router empresarial	2	1.200.000	2.400.000
2	Switch capa 3 (core)	2	1.500.000	3.000.000
3	Switch de acceso	2	800.000	1.600.000
4	Cable de fibra óptica monomodo (100 m)	1	500.000	500.000
5	Módulos SFP/SFP+	4	150.000	600.000
6	ODF (Distribuidor de fibra óptica)	1	300.000	300.000
7	Radioenlace punto a punto	2	900.000	1.800.000
8	Firewall de red	1	1.000.000	1.000.000
9	UPS (Sistema de respaldo eléctrico)	2	400.000	800.000
10	Computador para simulación y diseño	1	2.000.000	2.000.000
11	Cisco Packet Tracer	1	0	0
12	Sketchup	1	0	0
Total				14.000.000

Comentado [EL21]: Aclara que es un presupuesto referencial para una posible implementación, dado que el alcance real del anteproyecto es diseño y simulación.

Revisa si es necesario incluir un ítem de licenciamiento de software o si usarás solo herramientas gratuitas; en ese caso puedes anotarlo explícitamente como “0 COP (uso de herramientas gratuitas)”.

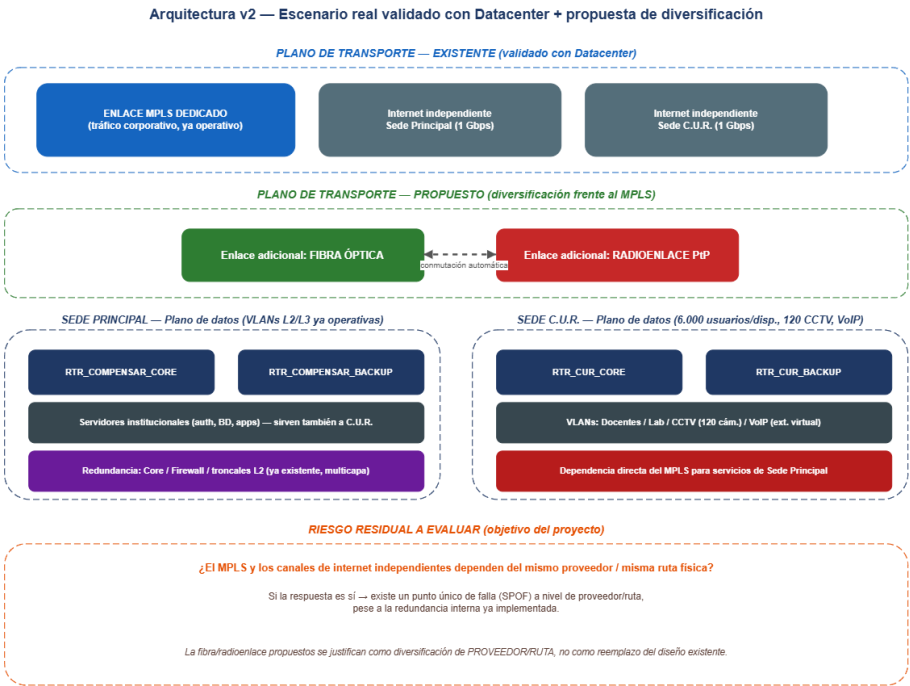
Comentado [JG22R21]: Software con el que se trabajara incluída con su respectiva corrección.

El presupuesto del presente proyecto constituye una estimación económica referencial de los recursos tecnológicos necesarios para una posible implementación de la arquitectura de interconexión propuesta entre la Fundación Universitaria Compensar y la C.U.R. de la Universidad Compensar. Esta estimación permite dimensionar de manera realista los costos asociados a equipos, dispositivos y herramientas requeridas para el desarrollo de la solución planteada.

Desde el enfoque de ingeniería, el presupuesto representa la validación financiera de la viabilidad técnica del proyecto, permitiendo identificar y cuantificar los recursos necesarios para garantizar coherencia entre el alcance definido y la posible ejecución de la arquitectura propuesta. En este sentido, se contemplan componentes fundamentales como equipos de conmutación y enrutamiento, dispositivos de seguridad, elementos de transmisión por fibra óptica, sistemas de radioenlace para redundancia y equipos de respaldo energético.

No obstante, el alcance actual del anteproyecto se centra en el diseño, modelado y validación mediante simulación, por lo que los valores estimados corresponden a una proyección técnica de infraestructura para una futura implementación física. Adicionalmente, para las actividades de simulación y representación de la arquitectura se emplearán herramientas gratuitas como Cisco Packet Tracer y SketchUp, razón por la cual no se contemplan costos de licenciamiento de software, estableciendo este ítem como “0 COP (uso de herramientas gratuitas).

Diagrama de arquitectura mpls + redundancia existente y su propuesta de diversificación



• **Referencias Bibliográficas**

- [1] L. S. Criollo Caizaguano, «Diseño de una red convergente de fibra óptica para interconectar los Campus de la Universidad de la Américas,» PUCE - Quito, Quito, 2020.
- [2] V. Peñaranda Villalba, «Diseño de un sistema de radio sobre fibra (ROF) para redes 5G,» Universidad Francisco de Paula Santander, cucuta, 2021.
- [3] F. W. D. Villao Quezada, «Sistema de comunicaciones ópticas: enlace intercentrales Centro Boyacá de 140 MBps, tecnología Ericsson en la Ciudad de Guayaquil,» ESPOL. FIEC, Guayaquil, 2019.
- [4] I. E. Coello Rodríguez, «Diseño de Migración de Red de Acceso de Radio Enlace a FTTH la Empresa Insysred,» ESPOL.FIEC, Ecuador, 2021.
- [5] K. C. P. L. J. J. R. M. Valentina Peñaranda Villalba, «Sistemas de radio sobre fibra y redes 5G: perspectiva y aplicaciones,» Universidad Libre, Bogota, 2022.
- [6] I. E. Coello Rodríguez, «Diseño de Migración de Red de Acceso de Radio Enlace a FTTH la Empresa Insysred,» ESPOL.FIEC, Ecuador, 2021.
- [7] N. D. Benítez Andrade, «Diseño de una red de distribución óptica inteligente (IODN) para la migración de usuarios de radioenlace de la empresa de telecomunicaciones (Servicetel) en la parroquia Urcuquí,» ESPOL.FIEC, ecuador, 2022.
- [8] J. F. Martínez Curipoma, «Diseño de radioenlace y red de fibra óptica FTTH con tecnología GPON para proveer del servicio de Internet a la comunidad San Antonio de Guayllabamba, ubicada en el cantón Chambo, provincia de Chimborazo,» ESPOL.FIEC, Ecuador., 2022.
- [9] N. E. Amagua Masabanda, «Análisis y simulación de un enlace de radio sobre fibra óptica (ROF) a 60GHZ.,» ESPOL.FIEC, ecuador, 2019.
- [10] I. F. Cabrera Cochancela, «Análisis del rendimiento y eficiencia de un sistema Radio-over-Fiber sobre una red PON mediante Optisystem,» Universidad de Cuenca, Ecuador, 2021.

Para tener en cuenta:

Cronograma de Hitos: Proyecto de Grado 2026-1 (14 Semanas)
Para asegurar el éxito del proyecto, el cumplimiento de estas fechas debe ser estricto y sin sujeto a prórrogas, dado que el tiempo de evaluación por parte de los dos jurados será muy corto.

FASE	ACTIVIDAD / ENTREGABLE	PLAZO MÁXIMO
FASE 1	Ficha de Anteproyecto (Formato 1): Formulación completa con aval del tutor.	Final de Semana 3
FASE 2	Desarrollo Técnico e Implementación: Ejecución de la metodología y recolección de resultados.	Semanas 4 a 11
FASE 3	Documento Final (100%): Informe final bajo plantilla de biblioteca y normas IEEE.	Semanas 12 - 13
FASE 4	Revisión de Jurados: Evaluación técnica y entrega de observaciones.	Semana 13
FASE 5	Sustentación Final: Defensa pública de resultados y calificación definitiva.	Semana 14